Questions flash Numéro 4 :

Thème : révisions du second degré

1 Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 3(x - 4)^2 + 1$$

Les coordonnées du sommet de la parabole représentant f sont :

A $S(4\,;\,1)$

B $S(-4\,;\,1)$

C $S(4\,;\,-1)$

D $S(3\,;\,1)$

1 **Réponse A :** pour tout réel x :

$$f(x) = 3(x - 4)^2 + 1$$

C'est la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$,

avec $\alpha = 4$ et $\beta = 1$.

Le sommet est donc $\boxed{S(4\ ;\ 1)}$.

A $S(4\ ;\ 1)$	B $S(-4\ ;\ 1)$
C $S(4\ ;\ -1)$	D $S(3\ ;\ 1)$

2 Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x + 5)^2 - 3$$

Les coordonnées du sommet de la parabole représentant f sont :

A $S(5\,;-3)$

B $S(-5\,;3)$

C $S(-5\,;-3)$

D $S(2\,;-3)$

2 **Réponse C :** pour tout réel x :

$$f(x) = 2\big(x - (-5)\big)^2 + (-3)$$

C'est la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$,

avec $\alpha = -5$ et $\beta = -3$.

Le sommet est donc $\boxed{S(-5\,;-3)}$.

A $S(5\,;-3)$

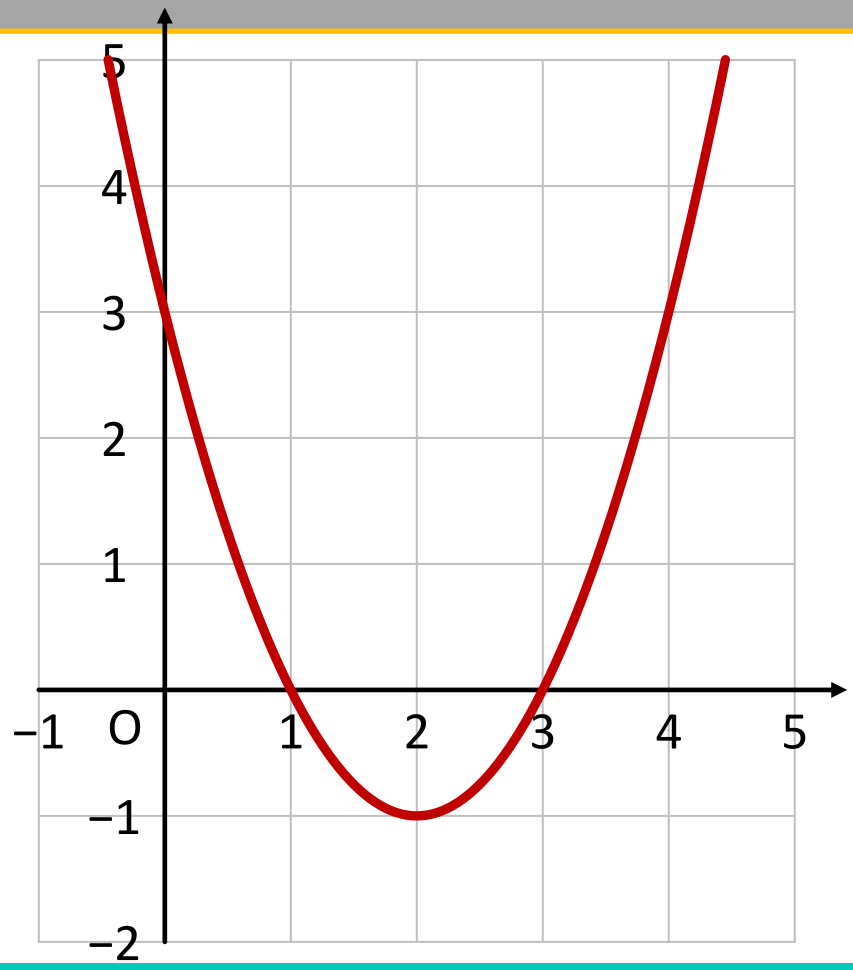
B $S(-5\,;3)$

C $S(-5\,;-3)$

D $S(2\,;-3)$

3 La parabole ci-contre représente une fonction f.

Pour tout réel x, quelle est l'expression de $f(x)$?



A $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

B $f(x) = x^2 + 4x + 3$

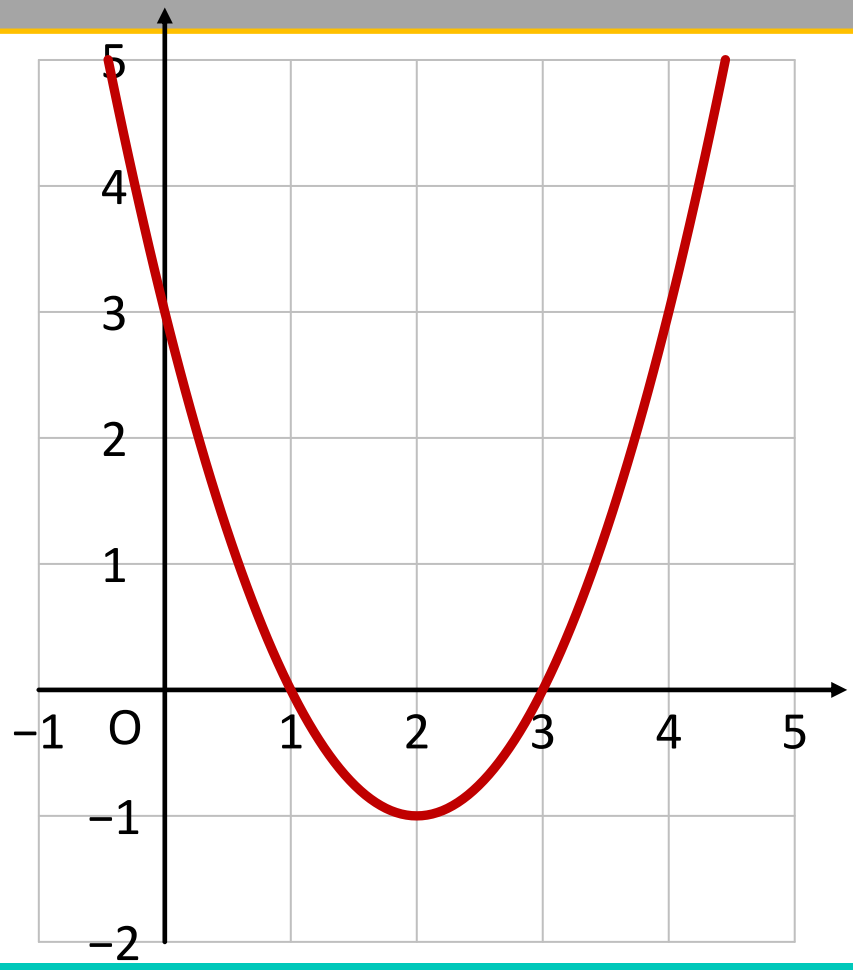
C $f(x) = x^2 - 4x - 3$

D $f(x) = x^2 - 4x + 3$

3

Réponse :

- La parabole est tournée vers le haut, donc le coefficient de x^2 est positif : on élimine A.
- Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3, donc $f(0) = 3$: on élimine C.



A $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

B $f(x) = x^2 + 4x + 3$

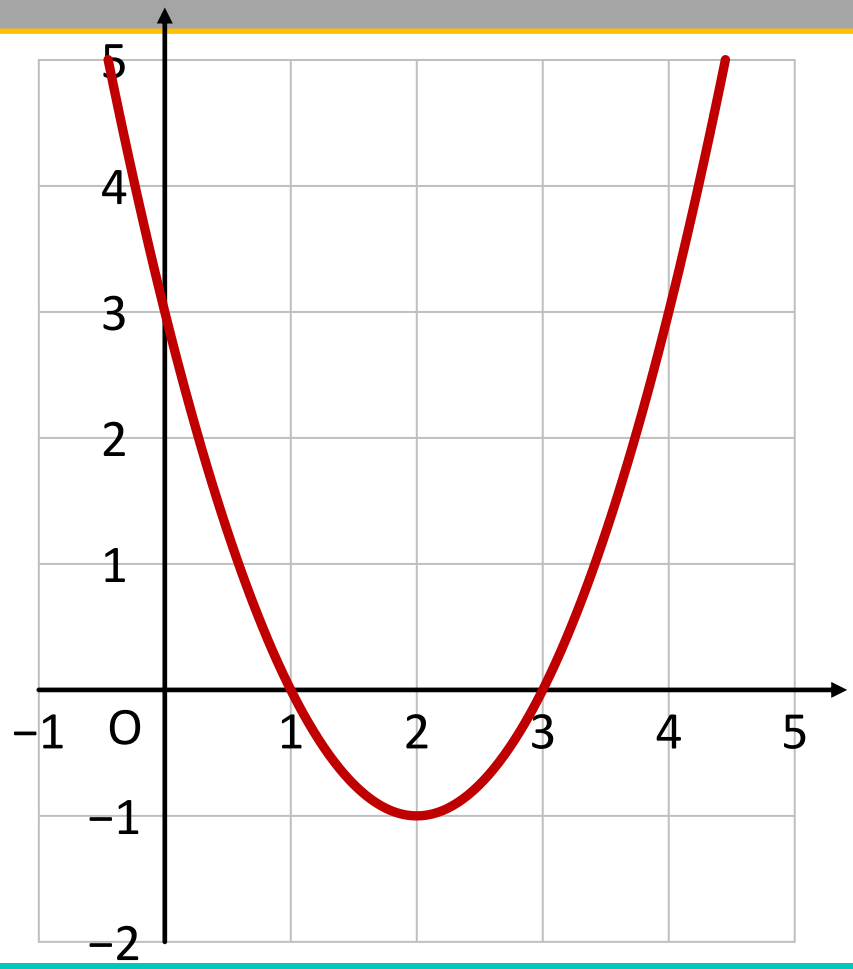
C $f(x) = x^2 - 4x - 3$

D $f(x) = x^2 - 4x + 3$

3 **Suite :** le sommet a pour abscisse 2.

- Pour B : $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2} = -2$: on élimine B.
- Pour D : $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$.

La bonne réponse est $\boxed{D}$.



A $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

B $f(x) = x^2 + 4x + 3$

C $f(x) = x^2 - 4x - 3$

D $f(x) = x^2 - 4x + 3$

4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$3x^2 - 12x = 0$$

4 **Réponse :** on factorise par $3x$, puis on utilise la règle du produit nul :

un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul.

$$3x^2 - 12x = 0$$
$$\Leftrightarrow 3x(x - 4) = 0$$
$$\Leftrightarrow 3x = 0 \text{ ou } x - 4 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 4$$

$$\boxed{S = \{0\,;4\}}$$